

Übungsblatt 8

Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

Praktische Übung Kerberos, Key-Exchange, Certificates and TLS

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Da asymmetrische Kryptografie sehr aufwendig ist (schwache Performance im Vergleich zu symmetrischen Verfahren), werden in der Praxis hybride Protokolle verwendet. So werden unter anderem für den Schlüsselaustausch asymmetrische Verfahren verwendet und später auf eine symmetrische Verschlüsselung umgestellt. Eines dieser Verfahren ist der sogenannte Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. In Abbildung 1 wird anhand der Beispiels *Farben mischen* das Vorgehen veranschaulicht. Hierbei wird Folgendes angenommen:

- Es ist einfach zwei Farben zu mischen.
- Die Zerlegung einer gemischten Farbe in die Kernfarben ist schwierig durchführbar.

Am Ende des Verfahrens haben beide Parteien, ein gemeinsames Geheimnis bzw. eine gemeinsame Farbe, die für die symmetrische Verschlüsselung genutzt werden kann.

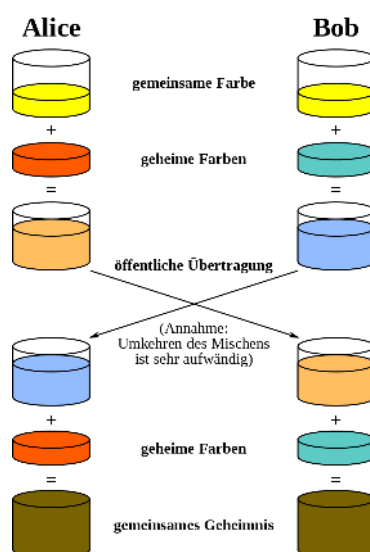


Abbildung 1: Veranschaulichung des Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch anhand der Farbmischung.
Bildquelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman-Schl%C3%BCsselaustausch#/media/Datei:Diffie-Hellman_Key_Exchange_\(de\).svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman-Schl%C3%BCsselaustausch#/media/Datei:Diffie-Hellman_Key_Exchange_(de).svg)

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

1. Alice und Bob wählen zwei Zahlen p und g . Die Zahl p ist eine große Primzahl, der Moduls p . Die Zahl g ist eine kleine Zahl, die Basis g (kleine Zahlen für g vereinfachen die Berechnung). Als Beispiel wählen wir nun zufällig $p = 17$ und $g = 4$.
2. Nun wählen jeweils Alice und Bob eine geheime Zahl. Alice wählt die Zahl a (zB. $a = 3$) und Bob die geheime Zahl b (zB. die geheime Zahl $b = 6$)
3. Alice macht die folgende Berechnung: $A = g^a \mod p$. Alice schickt das Ergebnis A an Bob.
4. Bob macht die gleiche Berechnung mit seiner geheimen Zahl $B = g^b \mod p$. Bob schickt das Ergebnis B an Alice.
5. Alice und Bob berechnen nun das gemeinsame Geheimnis s .
Alice berechnet $s = B^a \mod p$.
Bob berechnet $s = A^b \mod p$.

Aufgabe 1.

Berechnen Sie nun das gemeinsame Geheimnis s für Alice und Bob mit den folgenden Parametern (Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch):

- a) $p = 13, g = 2, a = 4, b = 5$
- b) $p = 23, g = 9, a = 15, b = 17$
- c) $p = 19, g = 13, a = 10, b = 2$

X.509 und SSL/TLS

Aufgabe 2.

Der Zertifikatsstandard X.509 wird in Verbindung mit der SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet. Beantworten (Recherchieren) Sie die folgenden Fragen im Zusammenhang mit X.509.

- a) Fassen Sie kurz das Aufgabenspektrum einer CA zusammen.
- b) Welche grundsätzlichen Ansätze existieren für den Widerruf eines Zertifikats? Erläutern Sie diese.
- c) Für die Echtheit-Überprüfung des Status eines Zertifikats wurde das Online Certificate Status Protocol entwickelt. Beschreiben Sie dessen grundsätzlichen Ablauf.

Vergleich X.509 und GPG

Aufgabe 3.

In der Übung haben Sie in der Vergangenheit die asymmetrische Verschlüsselung kennen gelernt. Im Gegensatz zu X.509 verwendet GPG das sogenannte *Web of Trust*. Vergleichen Sie nun die CA-basierte Vertrauensstruktur mit dem Web of Trust.

Wie unterscheiden sich die CA-basierte Struktur und das Web of Trust? Erklären Sie die grundsätzliche Funktionsweise und erläutern die Unterschiede in der Benutzung. Gehen Sie auf die Vor- und Nachteile ein. Unterscheiden Sie hierbei zwischen

- Unternehmen und Organisationen mit zentraler Verwaltung
- Privatanwendern
- Dissidenten/Aktivisten/Hackern, die sich Bedrohungen von staatlicher Seite ausgesetzt sehen

Let's Encrypt

Aufgabe 4.

Ein Problem von SSL ist, dass selbst unterschriebene Zertifikate bei anderen Benutzern eine Warnung auslösen, da diese, wenn Sie nicht den Public-Key ihrer CA verteilen, die Authentizität des Zertifikats überprüfen können. Bis auf wenige Ausnahmen war das Erstellen eines von einer 'vertrauenswürdigen' CA unterschriebenen Zertifikats bisher umständlich und teuer. Das soll durch das, unter anderen von Mozilla und der EFF unterstützte, Projekt *Let's Encrypt* <https://letsencrypt.org> anders werden.

- a) Beschreiben Sie mindestens eine Validierungsmöglichkeit von *Let's Encrypt*.
- b) Beschreiben Sie allgemein mindestens zwei Vor und Nachteile der von *Let's Encrypt* erstellten/unterschriebenen Zertifikate.
- c) *Let's Encrypt* verwendet Certificate Transparency. Beschreiben Sie kurz Certificate Transparency Logs und nennen Sie mindestens einen Vor und Nachteil.

Bonus-Aufgabe

Aufgabe 5.

Nutzen Sie *OpenSSL* um praktische Erfahrungen mit Verschlüsselungssoftware zu sammeln und die folgenden Aufgaben zu bearbeiten. *OpenSSL* ist eine weit verbreitete Software und erlaubt das Beantragen, Erzeugen und Verwalten von Zertifikaten über die Kommandozeile. Um die Einrichtung dieser Tools zu vereinfachen nutzen Sie am besten eine virtuelle Maschine wie z.B. VirtualBox und eine Linux-Distribution wie Kali. Sie finden eine englischsprachige Anleitung zur Installation von Kali Linux in VirtualBox unter:

<https://www.kali.org/docs/virtualization/install-virtualbox-guest-vm/>

Hinweis: Diese Bonusaufgabe richtet sich an Studierende, die praktische Erfahrungen mit Verschlüsselungssoftware sammeln wollen. Diese Aufgabe lässt sich nicht mit der GUI *Kleopatra* aus *GPG4Win* lösen. Zum Lösen dieser Aufgabe sollten Sie mit dem Umgang mit einer Kommandokonsole oder Shell vertraut sein. Eine gute Quelle um sich mit dem Betriebssystem Linux vertraut zu machen ist: SelfLinux (<https://www.selflinux.org/>) und für die Shell: <https://www.ernstlx.com/linux90bash.html>.

- a) Erstellen Sie mit Hilfe von OpenSSL eine X.509 Certificate Authority (CA) mit der Lebensdauer von zehn Jahren.
- b) Erzeugen Sie ein Public/Private Key Pair und erstellen sie ein Certificate Signing Request (CSR).
- c) Signieren Sie den Public Key mit Hilfe ihrer CA. Das Zertifikat soll ein Jahr gültig sein.
- d) Lassen Sie sich die Details ihres Zertifikates anzeigen.
- e) Welche grundsätzlichen Ansätze existieren für den Widerruf eines Zertifikats? Erläutern Sie diese und widerrufen Sie Ihr Zertifikat.

Vielen Dank an Prof. Dr. Helmut Reiser von der Ludwig-Maximilians-Universität München für diese Aufgaben.